

ЧЕК-ЛИСТ

Текстовые задачи на движение

Табличный метод: от условия к уравнению

04.10.26

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Матвея Горбачёва



1. Главная идея урока

Большинство задач на движение удобно сводить к одной таблице:

Объект	Скорость v	Время t	Путь S
1			
2			

Связь трёх величин одна:

$$S = vt, \quad v = \frac{S}{t}, \quad t = \frac{S}{v}.$$

Рабочий принцип. Сначала внесите то, что дано напрямую. Затем восстановите третий столбец по формуле. После этого переведите словесную связь из условия в уравнение.

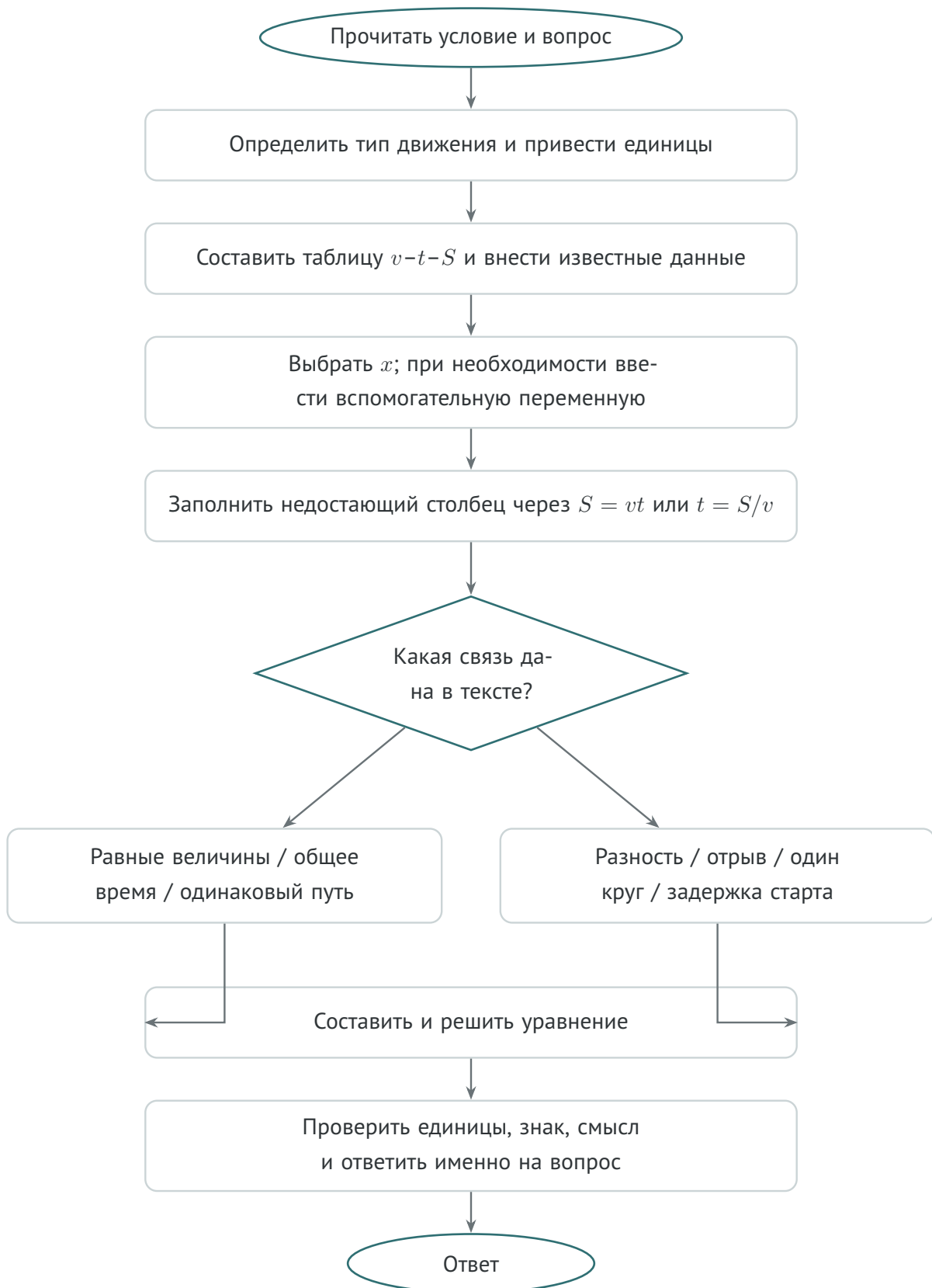
Первый выбор переменной. По возможности обозначайте через x именно то, что требуется найти. Если этого недостаточно, вводите вспомогательную переменную: две переменные в таблице сами по себе не являются ошибкой.

2. Универсальный алгоритм

1. Определите объекты и тип движения: навстречу, вдогонку, по кругу, по воде, средняя скорость, протяжённые тела.
2. Приведите единицы к системе, согласованной со скоростью. Если скорость в км/ч, время удобно выражать в часах, расстояние — в километрах.
3. Постройте таблицу $v-t-S$.
4. Внесите известные данные и выберите переменную.
5. Заполните недостающий столбец формулами $S = vt$ или $t = S/v$.
6. Найдите в тексте связь между полученными выражениями: равенство, сумма, разность, «на один круг больше», общее время и т. п.
7. Составьте уравнение, решите его и вернитесь к вопросу задачи.
8. Проверьте размерность и физический смысл ответа.

Особенно полезный ориентир: если один объект стартовал раньше, к моменту встречи он двигался дольше. При сравнении времён или путей держите перед глазами правило «большее минус меньшее = известная разность».

Алгоритм: текстовая задача на движение



3. Встречное движение и разновременный старт

Если автомобили движутся навстречу и второй выехал позже на Δt , то первый к моменту встречи находится в движении на Δt дольше.

Пример. Между городами 435 км. Первый автомобиль едет со скоростью 60 км/ч, второй — 65 км/ч и выезжает на 1 час позже. Пусть x — путь первого автомобиля до встречи. Тогда

$$\frac{x}{60} - \frac{435 - x}{65} = 1.$$

Здесь не нужно запоминать специальную формулу: уравнение непосредственно выражает разницу времён.

4. Движение вдогонку

При движении в одном направлении быстрый объект сокращает отрыв со скоростью

$$v_{\text{сбл}} = v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}.$$

Если начальный отрыв равен d , то

$$t = \frac{d}{v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}}.$$

Показательный случай. Отрыв 300 м = 0,3 км, разность скоростей 1,5 км/ч:

$$t = \frac{0,3}{1,5} = 0,2 \text{ ч} = 12 \text{ мин.}$$

Контроль единиц. Если скорости заданы в км/ч, полученное время сначала выражено в часах. Для перевода в минуты умножьте на 60.

5. Движение по круговой трассе

Если два объекта стартовали **из одной точки** и движутся в одном направлении, то обгон на один круг означает:

$$S_{\text{быстр}} - S_{\text{медл}} = L,$$

где L — длина круга.

Пример. Длина круга 14 км, скорость быстрого автомобиля 80 км/ч, время 40 минут = $\frac{2}{3}$ часа. Если скорость второго x , то

$$80 \cdot \frac{2}{3} - x \cdot \frac{2}{3} = 14,$$

откуда $x = 59$ км/ч.

6. Движение по воде

Пусть v — собственная скорость судна, u — скорость течения. Тогда

$$v_{\downarrow} = v + u, \quad v_{\uparrow} = v - u.$$

Для плота собственная скорость равна нулю, поэтому его скорость относительно берега равна скорости течения.

Если судно прошло одинаковое расстояние x по течению и против течения, а также стояло t_0 , то общее время:

$$\frac{x}{v + u} + t_0 + \frac{x}{v - u} = T.$$

Пример. $v = 25$ км/ч, $u = 3$ км/ч, стоянка 5 часов, весь рейс занял 30 часов:

$$\frac{x}{28} + 5 + \frac{x}{22} = 30.$$

Получается $x = 308$ км в одну сторону, полный путь — 616 км.

7. Средняя скорость

Всегда используйте определение:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}.$$

Если равны доли пути, среднюю скорость нельзя находить обычным средним арифметическим скоростей.

Например, треть пути пройдена со скоростью 12 км/ч, треть — 16 км/ч, треть — 24 км/ч. При общем пути x :

$$t_{\text{общ}} = \frac{x}{36} + \frac{x}{48} + \frac{x}{72} = \frac{x}{16}, \quad v_{\text{ср}} = 16 \text{ км/ч}.$$

Если равны доли времени, средняя скорость действительно равна среднему арифметическому соответствующих скоростей.

8. Протяжённые тела

Поезд, баржа, сухогруз и подобные объекты нельзя всегда считать материальными точками: для полного прохождения одного объекта мимо другого нужно учесть их длины.

Пусть длины объектов L_1 и L_2 , а начальный промежуток между ними — d .

В одном направлении:

$$t = \frac{d + L_1 + L_2}{v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}}.$$

Навстречу:

$$t = \frac{d + L_1 + L_2}{v_1 + v_2}.$$

Если начального промежутка нет, берите $d = 0$.

Важно. Сначала приведите длины и скорости к согласованным единицам: например, метры и м/с либо километры и км/ч.

9. Типичные ошибки

1. **Неверный порядок разности.** Кто стартовал раньше, тот к моменту встречи двигался дальше; при обгоне быстрый проходит больше.
2. **Смешение единиц.** Метры переводите в километры при скоростях в км/ч; минуты — в часы. Например, $300 \text{ м} = 0,3 \text{ км}$, $40 \text{ минут} = \frac{2}{3} \text{ часа}$.
3. **Потеря условия типа движения.** По воде используйте $v \pm u$; на круге учитывайте длину круга и точку старта.
4. **Неверная средняя скорость.** Основная формула — $v_{\text{ср}} = S_{\text{общ}}/t_{\text{общ}}$; среднее арифметическое подходит только в специальных случаях, например при равных промежутках времени.
5. **Протяжённые тела приняли за точки.** Для полного обгона или расхождения учитывайте сумму длин и, если он есть, начальный промежуток.
6. **Решили лишнее или ответили не на вопрос.** Ищите требуемую величину как можно прямее и в конце проверяйте размерность и смысл.

10. Быстрая самопроверка перед ответом

Перед ответом проверьте: единицы согласованы; таблица подписана; уравнение точно переводит ключевую фразу условия; специальные особенности типа движения учтены; корень физически допустим; финальная запись отвечает именно на вопрос и содержит нужные единицы.

11. Тренировочный блок – Путь А

10 задач. Решайте табличным методом. В каждом задании сначала укажите единицы, затем составьте таблицу и уравнение. Решения в этот блок не записаны.

1. Расстояние между городами A и B равно 340 км. Из A в B выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч. Через 1 час навстречу ему из B выехал второй автомобиль со скоростью 80 км/ч. На каком расстоянии от A они встретятся?
2. Медленный автомобиль движется со скоростью 54 км/ч. Быстрый автомобиль, находясь позади него на 9 км, движется в том же направлении со скоростью 72 км/ч. Через сколько минут быстрый автомобиль догонит медленный?
3. Грузовик выехал из города со скоростью 50 км/ч. Через 2 часа вслед за ним выехал легковой автомобиль. Он догнал грузовик через 4 часа после своего старта. Найдите скорость легкового автомобиля.
4. Длина круговой трассы 15 км. Из одной точки одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость быстрого автомобиля 90 км/ч. Через 20 минут он опередил второй автомобиль ровно на один круг. Найдите скорость второго автомобиля.
5. Собственная скорость лодки 20 км/ч, скорость течения 4 км/ч. Лодка прошла некоторое расстояние по течению, затем стояла 1 час и вернулась тем же путём против течения. Весь рейс занял 6 часов. Найдите полный путь лодки.
6. Плот движется по течению со скоростью 3 км/ч. Через 2 часа после его старта из той же точки вслед за ним отправилась моторная лодка с собственной скоростью 15 км/ч. Через сколько минут после своего старта лодка догонит плот?
7. Первую треть пути автомобиль проехал со скоростью 12 км/ч, вторую треть – 18 км/ч, последнюю треть – 36 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.
8. Первую треть времени автомобиль ехал со скоростью 30 км/ч, вторую треть времени – 60 км/ч, последнюю треть времени – 90 км/ч. Найдите среднюю скорость за всё время движения.
9. Два поезда длиной 180 м и 120 м движутся в одном направлении. Скорость более быстрого поезда 72 км/ч. Он полностью обгоняет второй поезд за 30 секунд. Найдите скорость более медленного поезда.
10. Два поезда длиной 150 м и 250 м движутся навстречу друг другу со скоростями 54 км/ч и 90 км/ч. Сколько секунд проходит от момента встречи их головных вагонов до полного расхождения поездов?

12. Ответы

№	Ответ
---	-------

1	180 км от города А
---	--------------------

2	30 минут
---	----------

3	75 км/ч
---	---------

4	45 км/ч
---	---------

5	96 км
---	-------

6	24 минуты
---	-----------

7	18 км/ч
---	---------

8	60 км/ч
---	---------

9	36 км/ч
---	---------

10	10 секунд
----	-----------

Ключевые проверки:

- №1: $\frac{x}{60} - \frac{340-x}{80} = 1$.
- №4: $(90 - v) \cdot \frac{1}{3} = 15$.
- №5: $\frac{x}{24} + 1 + \frac{x}{16} = 6$, где x — путь в одну сторону; в ответ требуется $2x$.
- №7: при общем пути S время равно $\frac{S}{36} + \frac{S}{54} + \frac{S}{108} = \frac{S}{18}$.
- №9: относительная скорость $\frac{180+120}{30} = 10$ м/с = 36 км/ч.
- №10: относительная скорость $54 + 90 = 144$ км/ч = 40 м/с; общая длина 400 м.